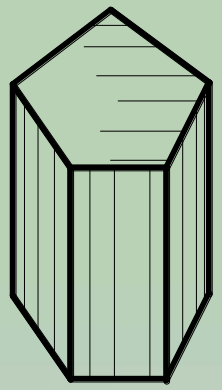
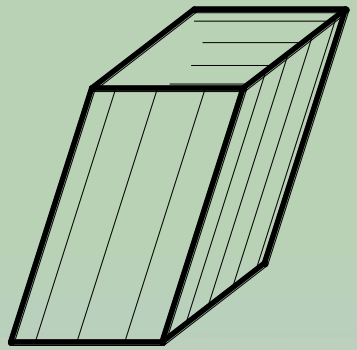
第一节　平面立体

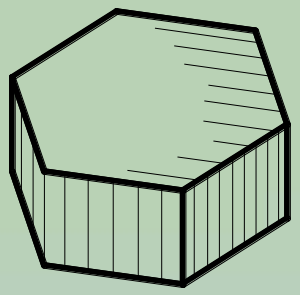
常见的平面立体：



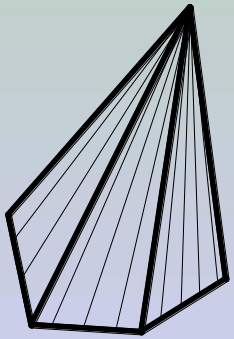
(a)直五棱柱



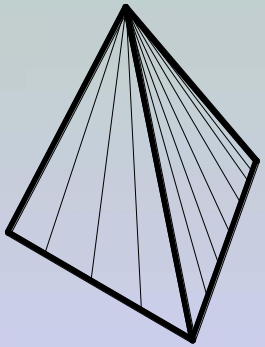
(b)斜四棱柱



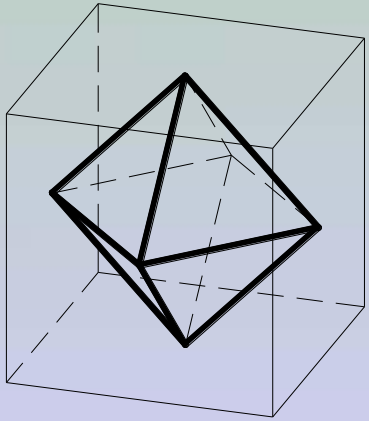
(c)正六棱柱



(d)五棱柱



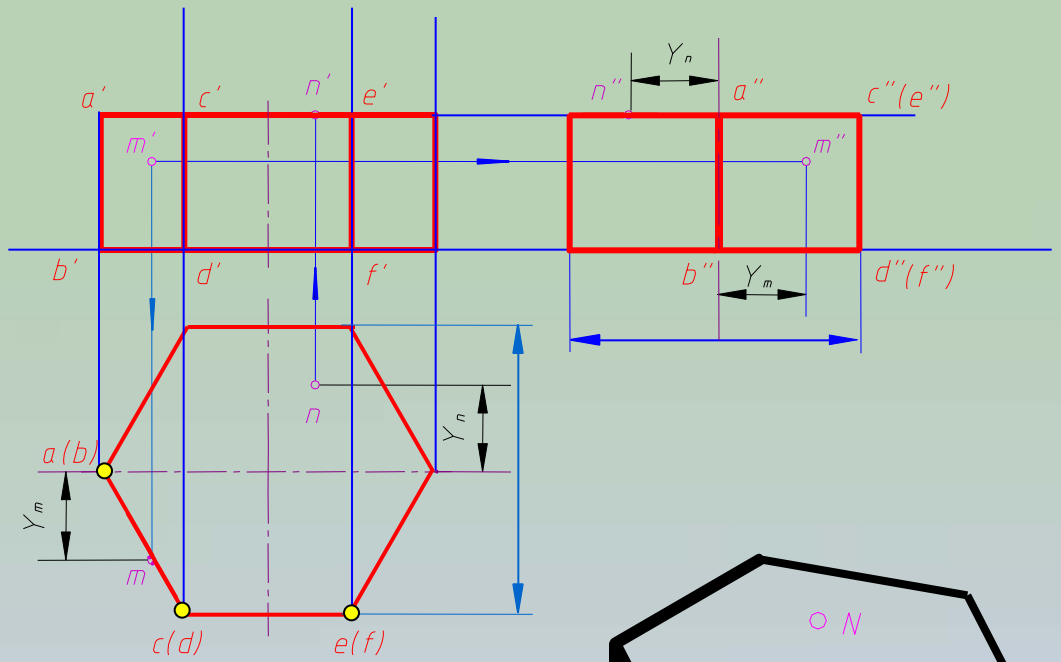
(e)正三棱柱

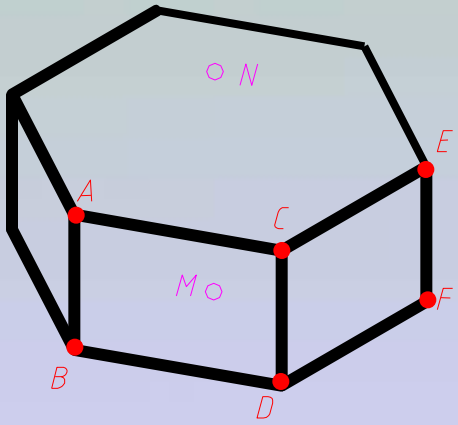


(f)正八面体

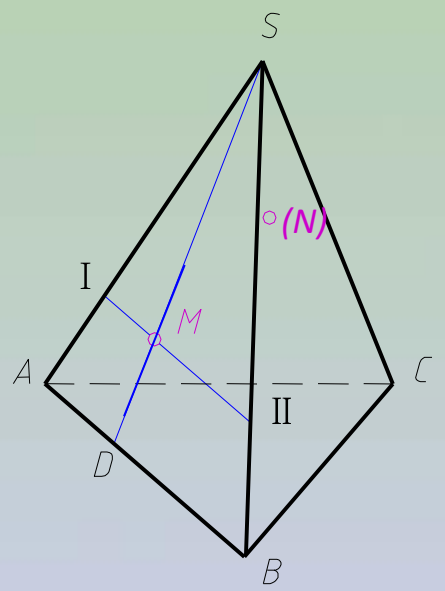
一、棱柱的投影及其表面上的点。

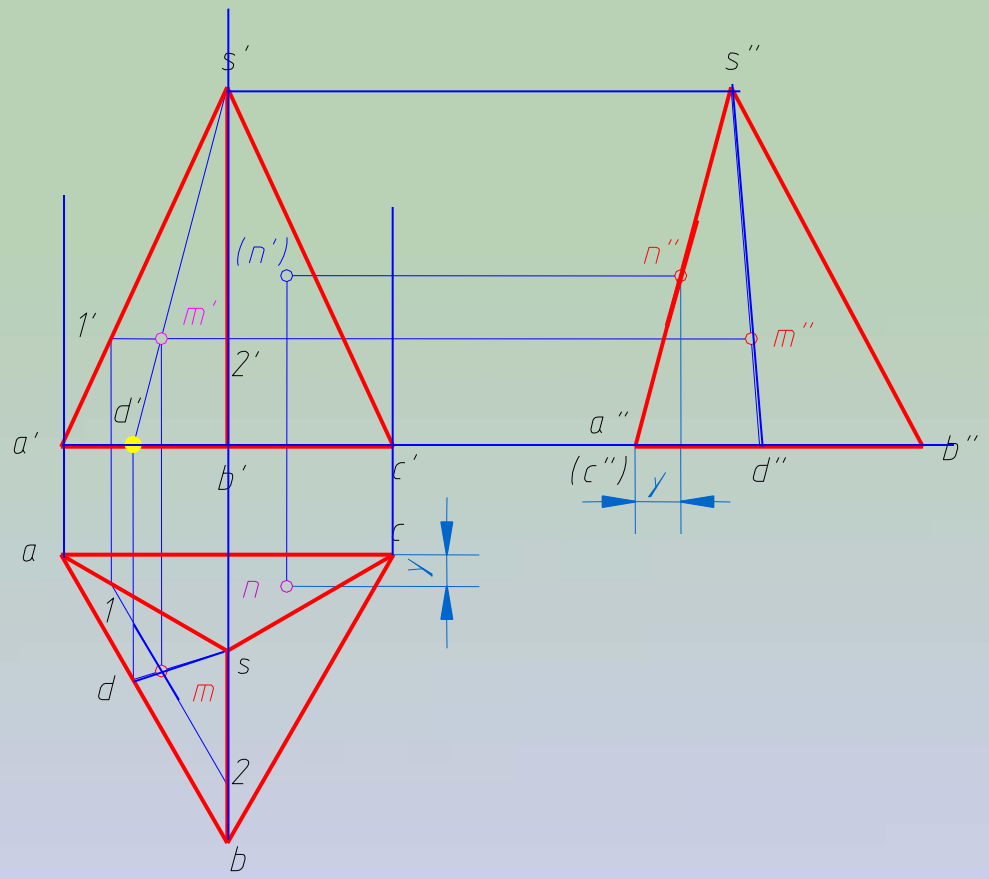
以正六棱柱为例





二、正三棱锥的投影及其表面上的点。





第二节　平面与平面立体相交

一、概念

截平面：平面与平面立体相交可以看作是一个完整的平面立体被平面截切，此平面通常叫截平面。

截交线：截平面截切立体后在立体表面产生的交线称为截交线。

二、求平面立体截交线的两种方法：

1. 线面交点法。
2. 面面交线法。

三、求截交线的步骤：

1。判别原形体的形状。

2。判别截平面的性质。

3。判别所得截交线的形状。

1）线段——找端点

2）圆或圆弧——找半径和圆心

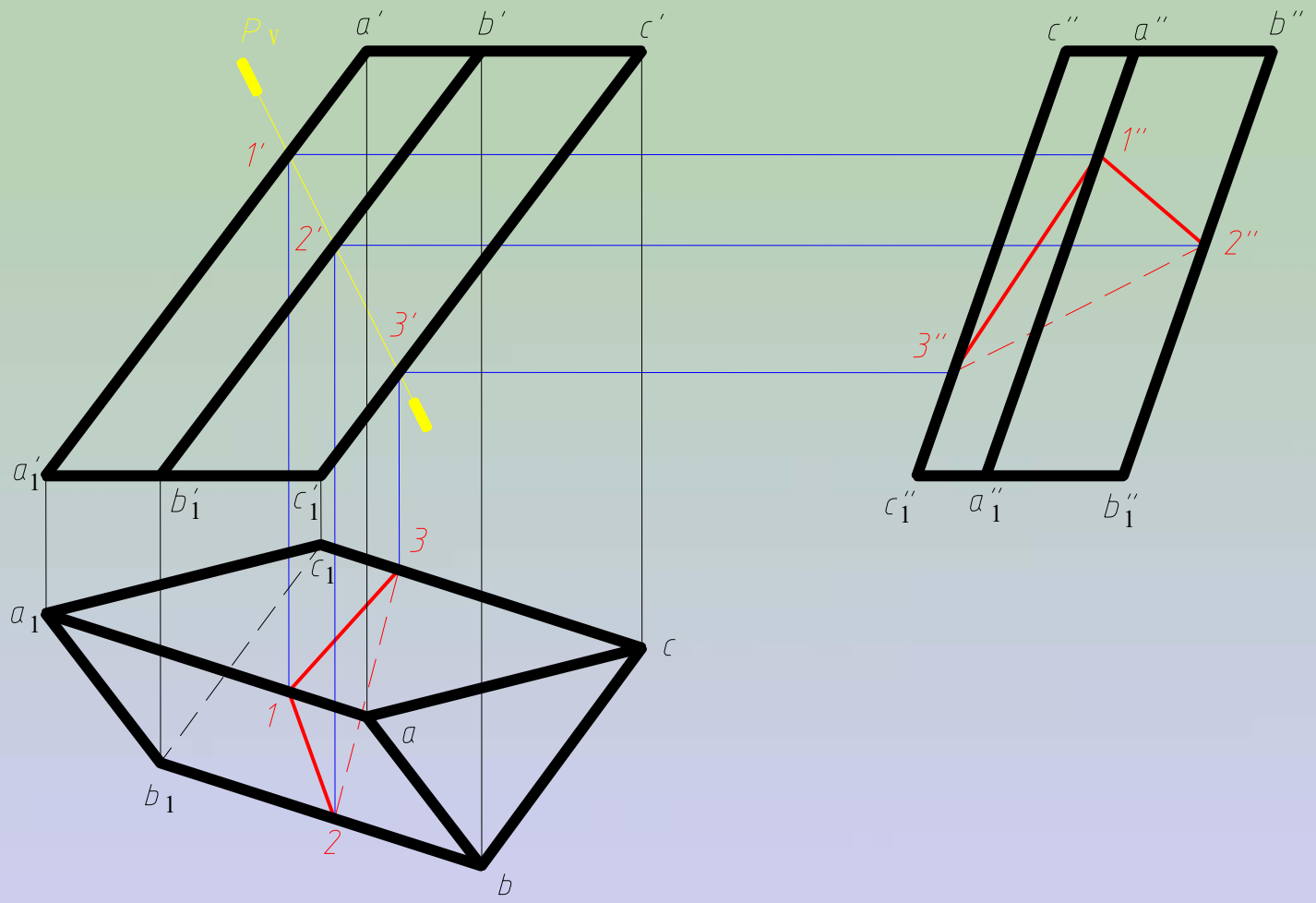
3） 曲线——求特殊点（全）；求一般点（够）

a) 轮廓线上的点。 b) 极限位置点。 c) 截交线本身的特殊点。

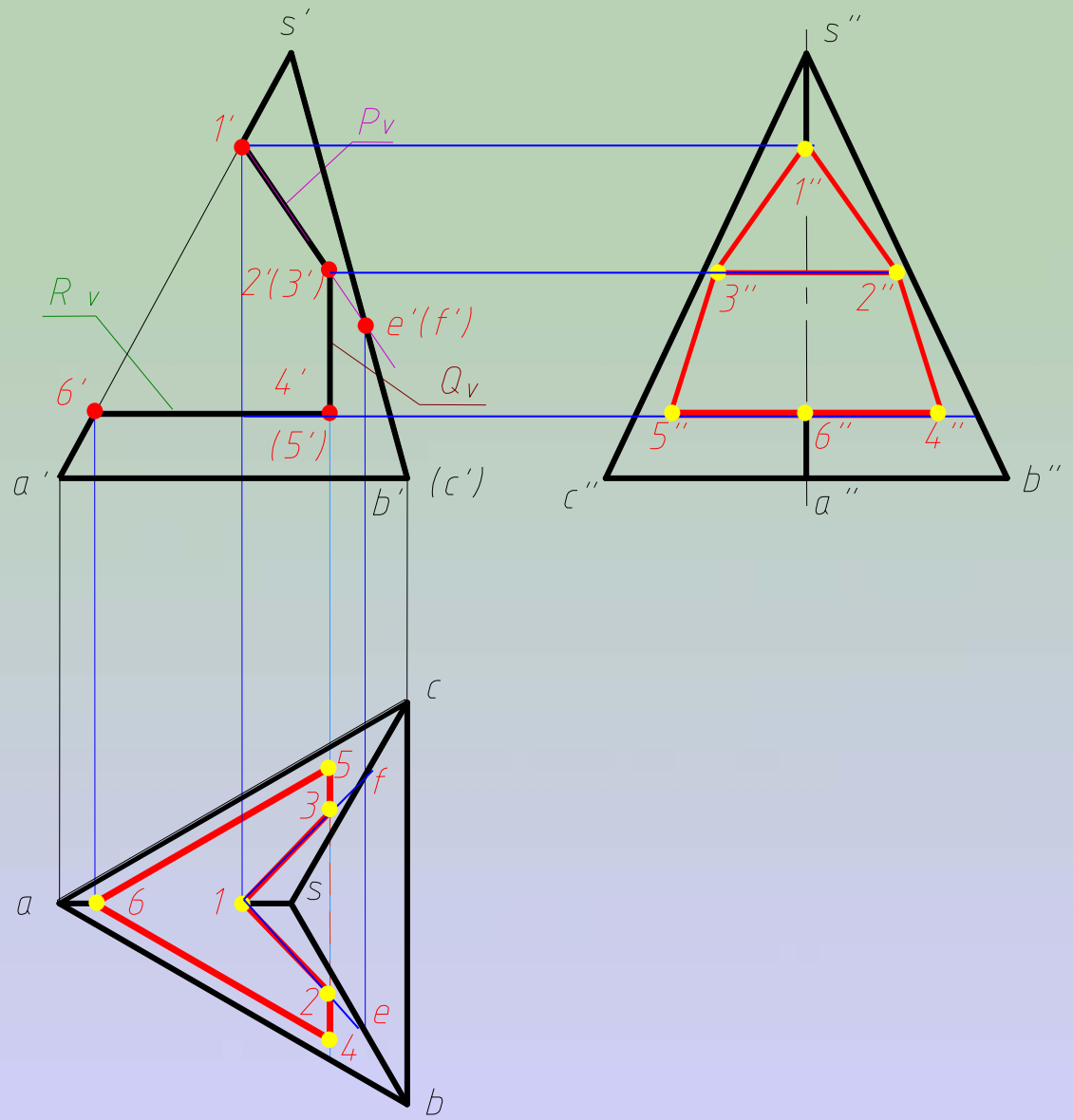
4。连线，判别可见性。

5。擦除切掉的轮廓线，加粗剩余的轮廓线。

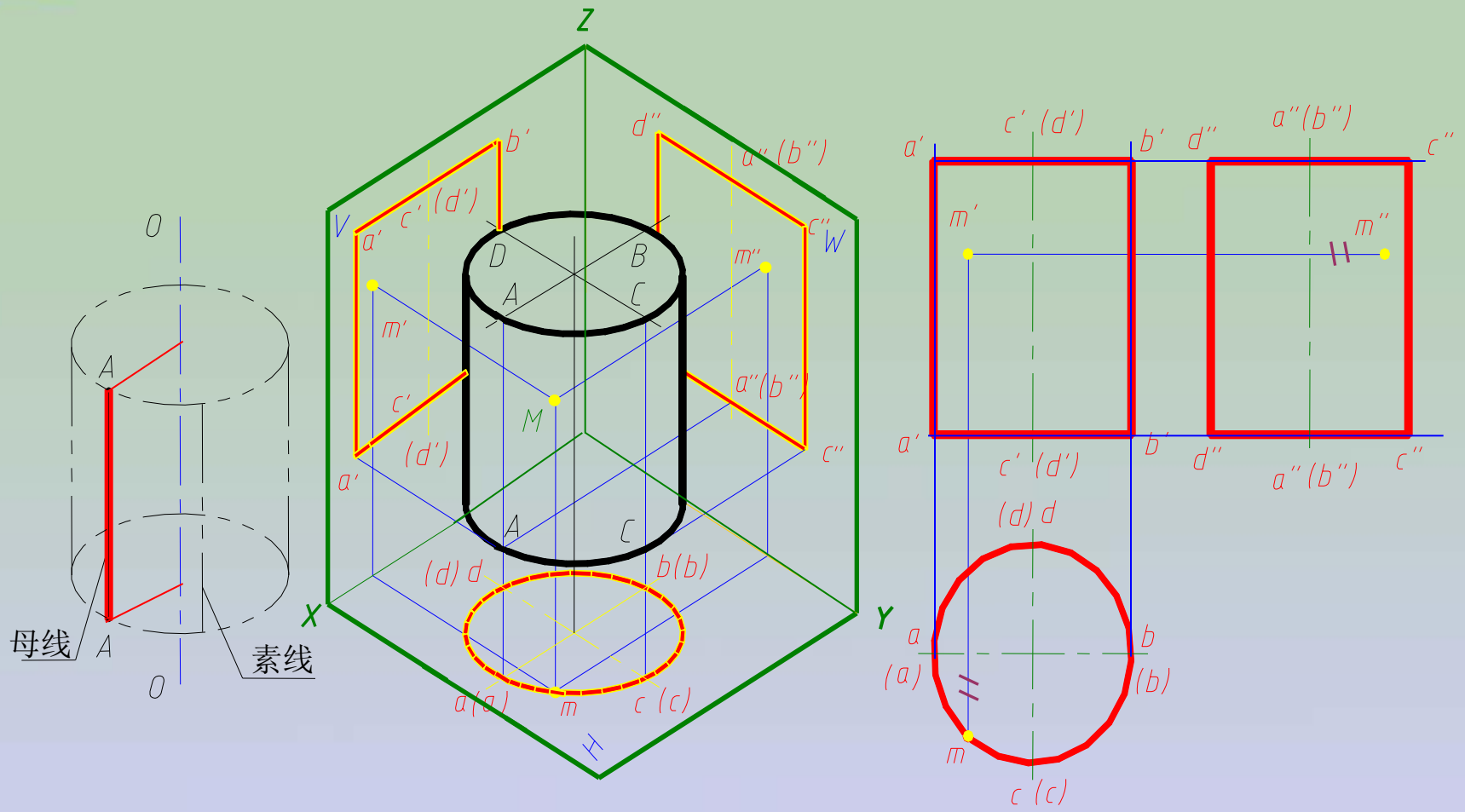
例1. 平面截切斜三棱柱。



例2. 平面截切三棱锥：



一、圆柱的形成、投影及其表面上的点。



第四节　平面与曲面立体相交

截交线：截平面与曲面立体的表面交线称为截交线。

一、截交线的性质：

1。截交线在一般情况下是一条封闭的平面曲线，或是由曲线和线段围成的封闭线框。

2。截交线是截平面和立体表面的公有线。截交线上的点即属于截平面也属于立体表面，即为公有点。

二、求截交线的方法：

1。利用积聚性求截交线。

2。利用辅助平面求截交线。

三、求截交线的步骤：

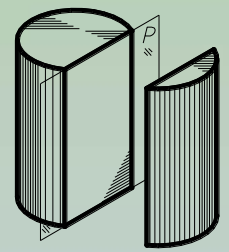
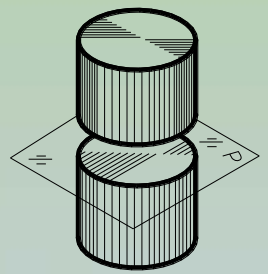
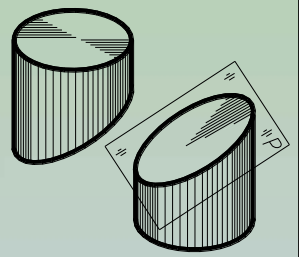
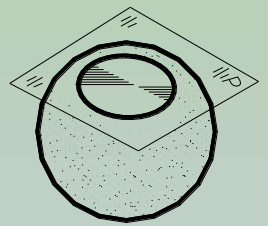
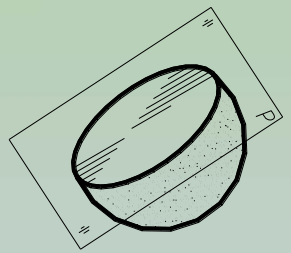
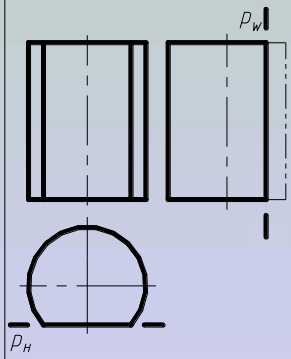
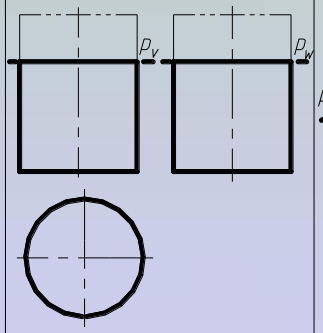
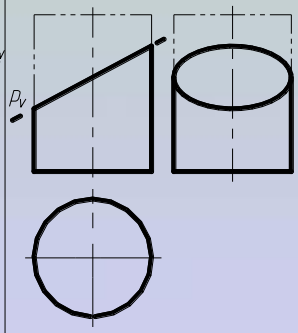
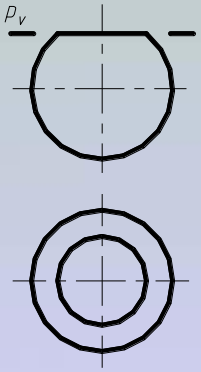
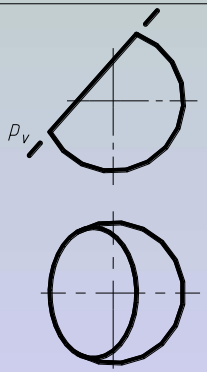
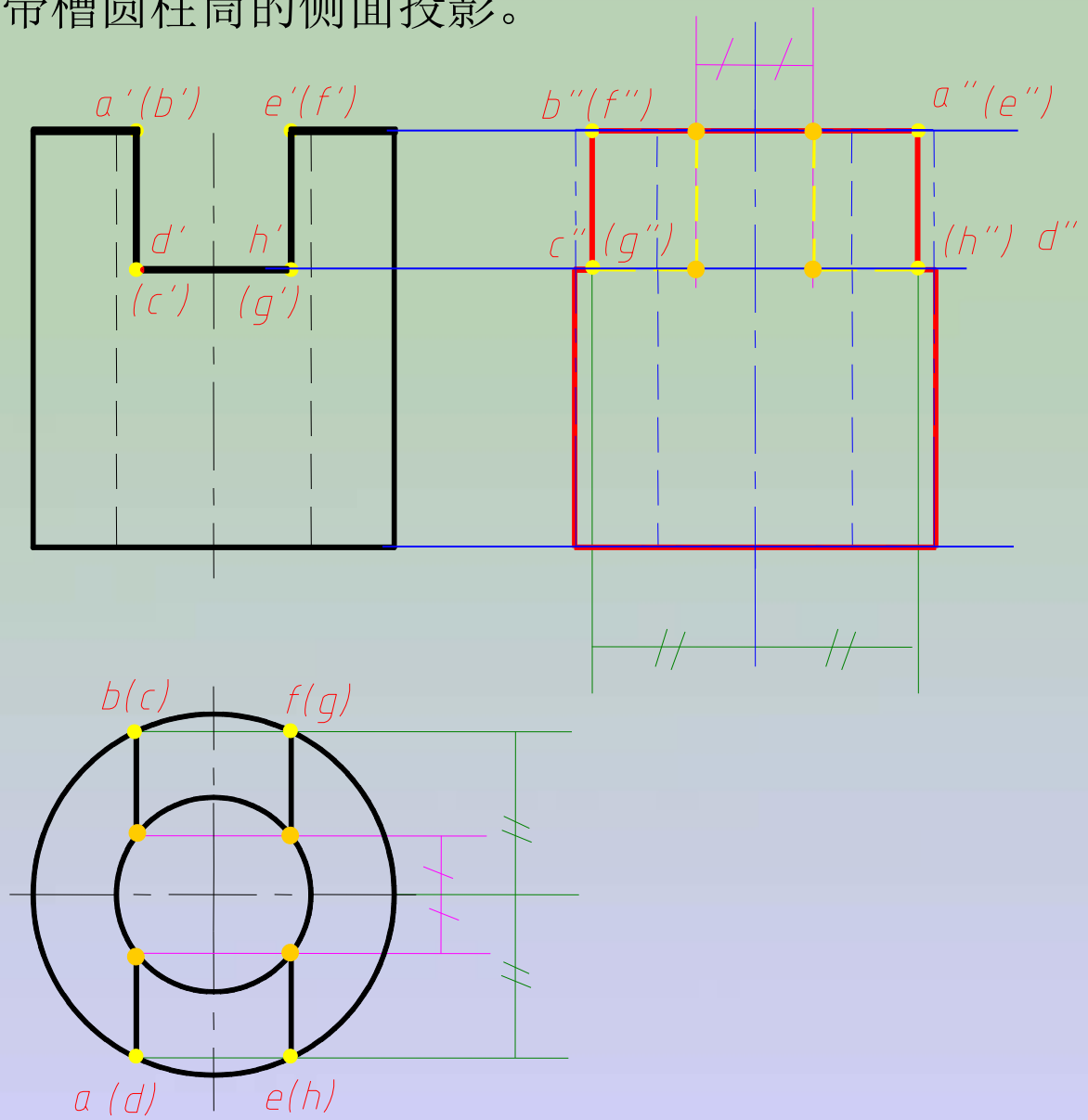
1. 分析。分析截平面与曲面立体的相对位置及对投影面的位置，截交线的形状。
2. 求特殊点。　a) 轮廓线上的点。

   b) 极限位置点。

   c) 截交线本身的特殊点。
3. 求一般点。
4. 连线，判别可见性。

四、截交线的形状。

平面与圆柱、圆球截交线

截平面的位置	截平面与圆柱轴线平行	截平面与圆柱轴线垂直	截平面与圆柱轴线倾斜	截平面平行于投影面截圆球	截平面倾斜于投影面截圆球
立体图					
投影图					
截交线	矩形	圆	椭圆	圆	圆　（投影为椭圆）

例2. 求带槽圆柱筒的侧面投影。